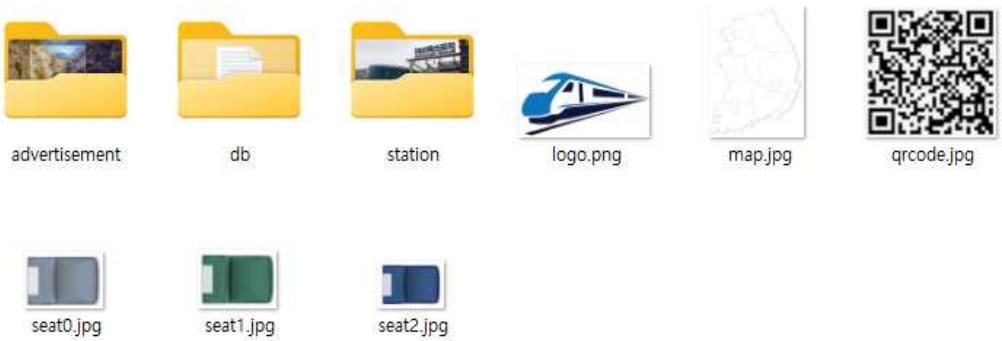
지방기능경기대회 과제

직 종 명	정보기술	과제명	C#	과제번호	제1과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

1) 출제기준 : 2026-04-07일(화) 9:00 기준(과제 내용은 2026-04-07일(화) 기준으로 작성되었음에 유의하시오.)
2) 준비작업 : 다음의 지시에 따라 경기 진행을 위한 준비작업을 수행하시오.
3) 시스템 설치 목록을 확인하시오.
   - Visual studio 2022 Community
   - .NET Framework
   - SQL Server 2022 Express
   - SQL Server Management Studio 19
4) setting.sql 파일을 확인하고, datafiles가 다음 [그림]과 같이 구성되어 있는지 확인하시오.

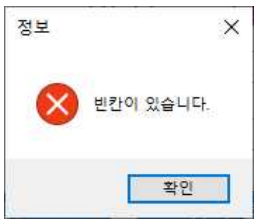


5) 제출 파일 목록 (실행에 필요한 모든 파일)
   - Project.exe(Release폴더)
   - datafiles(지급자료 폴더)

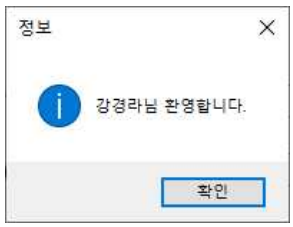
※ 참고 : setting.sql을 실행하여 데이터베이스 ITTRAIN이 생성되게 하시오.

6) 공통 조건
   ① 다음 예시와 같이 메시지를 제어하시오.

메시지 아이콘 → 경고



메시지 아이콘 → 정보



   ② 메인 폼을 제외한 모든 폼의 [X] 버튼/ [취소] 버튼을 클릭하면 이전 폼으로 이동하시오.
   ③ 각 폼에서 빈칸을 모두 제어하시오. 경고 → 빈칸이 존재합니다.
   ④ 모든 폼의 제목 로고는 logo.png를 이용하시오.
   ⑤ 모든 과제의 이미지는 데이터의 변경에 따라 보이는 이미지의 데이터가 다르게 표시될 수 있음에 유의하시오.

7) DATABASE : ITTRAIN

① Division(열차 구분)

field name	data format	property	explanation
d_no	INT	PK, NN, AI	호선구분
d_name	VARCHAR(10)		호선명
d_sTime	TIME(7)		첫차
d_eTime	TIME(7)		막차
d_interval	TIME(7)		운행간격
d_carS	INT		특실칸 수
d_carR	INT		호차 총수

② User(회원)

field name	data format	property	explanation
u_no	INT	PK, NN, AI	
u_name	VARCHAR(10)		회원명
u_id	VARCHAR(10)		아이디
u_pw	VARCHAR(10)		비밀번호
u_birth	DATE		생년월일
u_tel	VARCHAR(20)		전화번호
u_email	VARCHAR(30)		이메일
u_mileage	INT		마일리지 (결제금액의 10%, 천원단위 절사)

③ Station(역)

field name	data format	property	explanation
s_no	INT	PK, NN, AI	
s_code	INT		역 코드
i_no	INT	FK	

④ Information(역정보)

field name	data format	property	explanation
i_no	INT	PK, NN, AI	
stationName	VARCHAR(10)		역이름
address	VARCHAR(50)		위치(주소)
x	INT		x좌표
y	INT		y좌표

⑤ Reservation(예약)

field name	data format	property	explanation
r_no	INT	PK, NN, AI	
u_no	INT	FK	
r_date	DATE		출발일
r_start	INT	FK	출발역
r_end	INT	FK	도착역
r_time	TIME(7)		출발 시각
r_car	INT		호차 번호
r_seat	VARCHAR(3)		좌석번호

[문제] 다음 조건을 만족하는 'Project'를 작성하시오.

1. '메인' 폼



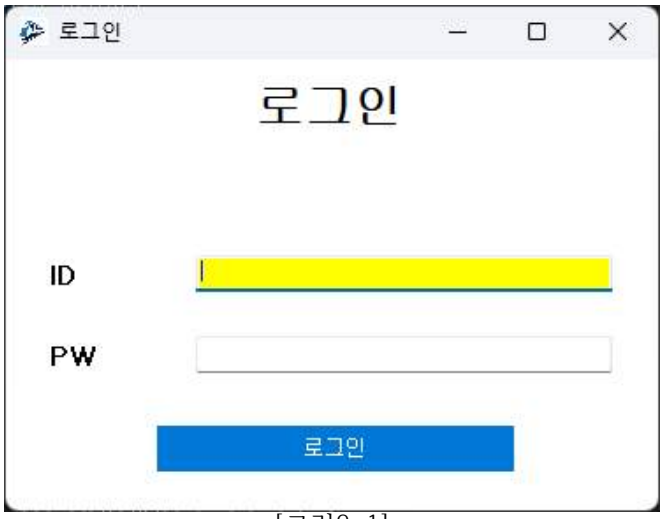
[그림1-1]



[그림1-2]

1) 'Project'를 실행하면 '메인' 폼이 실행되도록 하시오.
2) 광고는 지급자료의 advertisement 폴더의 이미지 5개가 우측에서 좌측으로 슬라이딩 되면서 나타나도록 하시오. 마지막 광고다음은 처음부터 이어서 보여지도록 하시오.
3) 각 버튼을 클릭하면 해당 폼이 나타나고, [종료] 버튼을 클릭하면 'Project'를 종료하시오.
4) 로그인을 완료하면 [그림1-2]폼이 나타나도록 하고, 로그아웃을 클릭하면 [그림1-1] 폼이 나타나도록 하시오.

2. '로그인' 폼



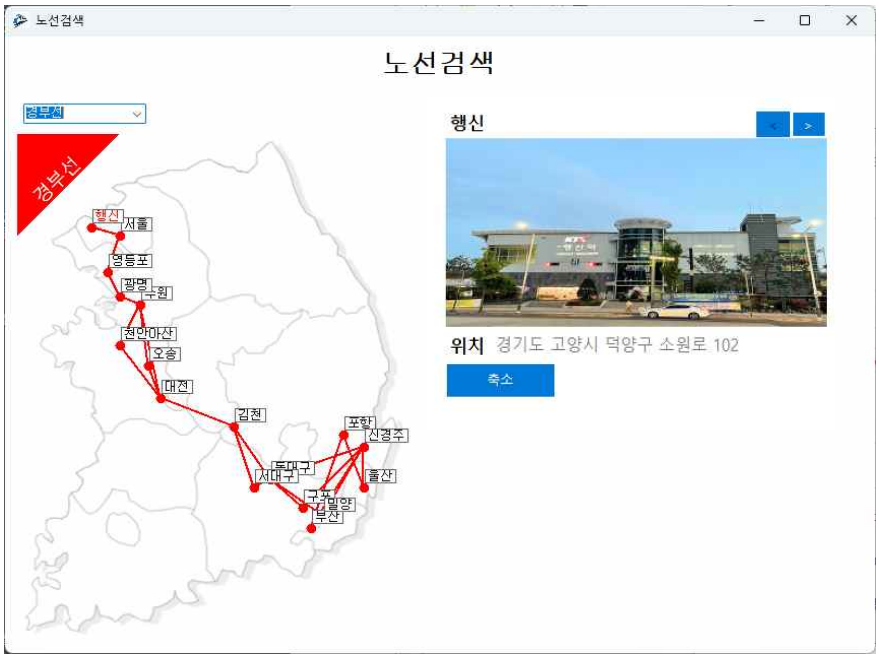
[그림2-1]

1) 폼이 로드되면 ID입력란에 커서 위치하고 입력란에 커서 위치 시 노랑, 벗어나면 흰색으로 변경하시오.
2) 로그인 폼
   (1) [로그인] 버튼 클릭을 제어 (경고메시지)
      ① 회원 정보가 일치하지 않습니다.
      ② 정보 : OOO님 환영합니다. -> '메인' 폼

3. ‘노선검색’ 폼



[그림3-1]

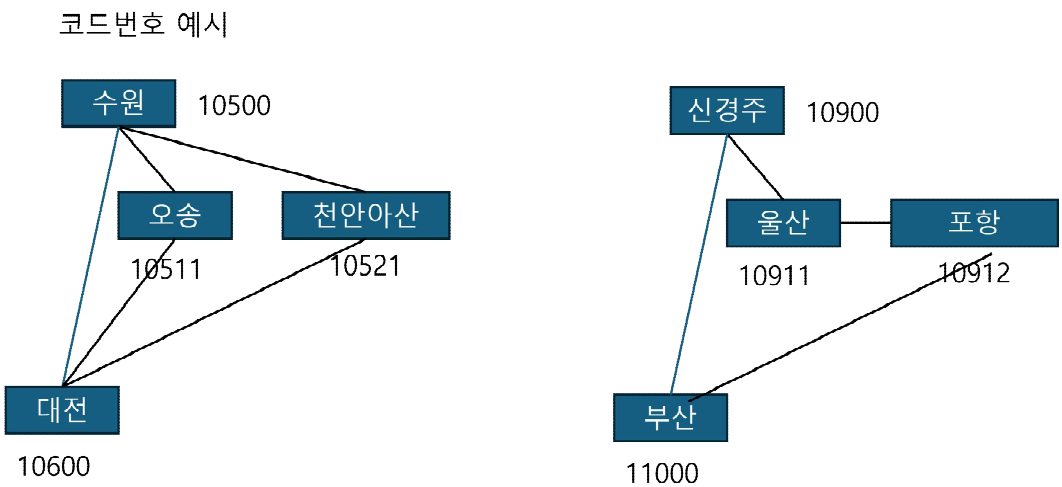


[그림3-2]

※ 지도 크기 (385*500)

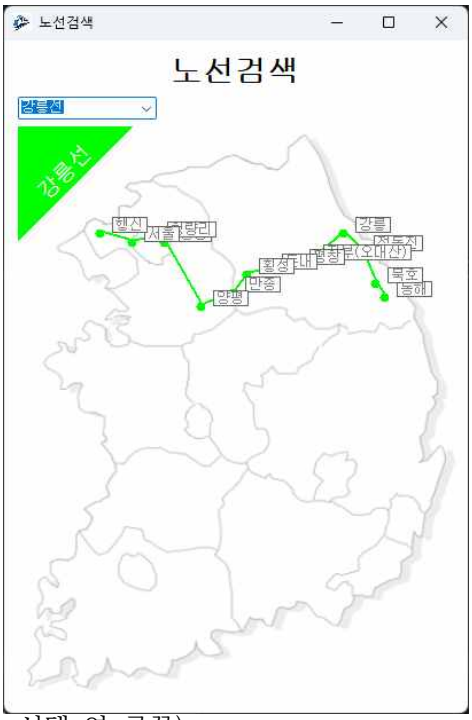
1) s_code은 번호는 [노선 코드 1자리][세부 지역 또는 분기 코드 2자리][역 순서 또는 세부번호 2자리]로 구성되어 있으며, 해당 노선색으로 연결하시오.

(코드 관련 사항 참고)



2) 노선의 콤보를 변경하면 해당 노선을 나타내시오.

노선명	RGB Color
경부선	255,0,0
호남선	0,100,200
경전선	150,200,230
전라선	170,200,150
강릉선	0,255,0
중앙선	255,165,0
중부내륙	190,190,190



각 노선의 색(제목, 마크, 연결선, 선택 역 글꼴)

3) 해당 역을 클릭하면 폼이 우측으로 서서히 확대되면서 역정보를 나타내시오.
4) < / > 버튼을 클릭하여 이전 다음 역정보(지도의 글꼴 색 변경)가 나타나고, 처음과 마지막은 비활성화하시오.
5) [축소] 버튼을 클릭하면 서서히 축소되고 [그림3-1] 상태로 되돌리시오.

4. ‘예매’ 폼(나머지 모든 항목은 노선검색 폼과 동일하게 처리하시오.)

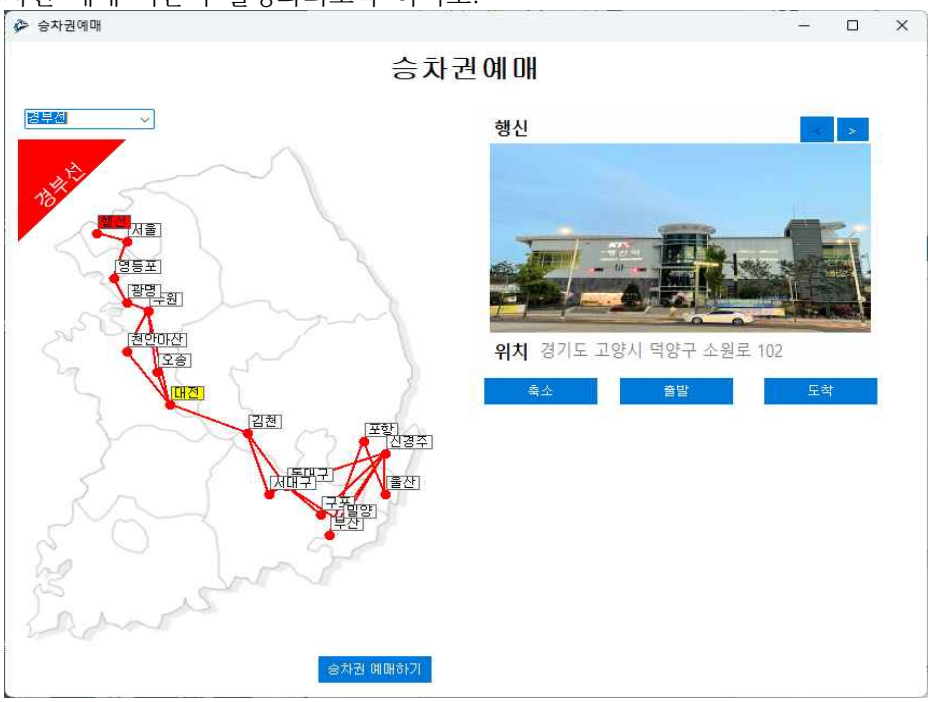


[그림4-1]



[그림4-2]

1) 폼 로드 시 [그림4-1]과 같이 나타나고, 각 역을 클릭하면 해당 노선의 색으로 글꼴색이 변경되고 [그림4-2]와 같이 우측으로 서서히 확장되어 나타나시오.
2) 확장된 상태에서 [출발] 버튼을 클릭하면 해당 역 레이블의 배경을 빨강, 글꼴색은 검정으로 변경하시오.
3) [도착] 버튼 클릭 시 해당 역 레이블의 배경을 노랑, 글꼴색은 검정으로 변경되고 출발지와 도착지가 모두 선택된 경우에만 승차권 예매 버튼이 활성화되도록 하시오.

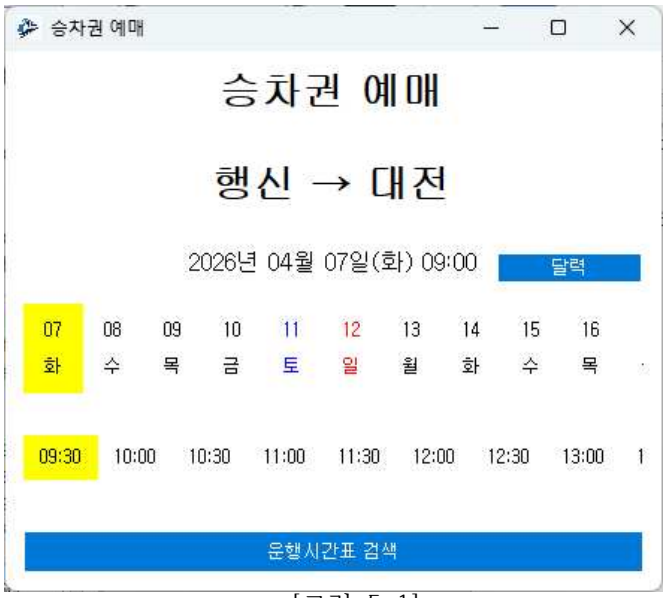


4) 지도의 출발/도착역에서 우클릭 클릭 : [취소] 버튼이 나타나고, 취소가 가능하게 하시오.



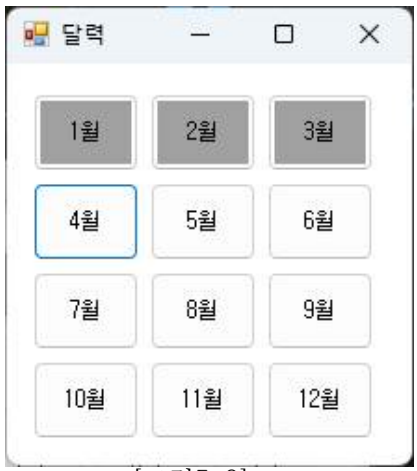
5) 출발/도착지가 선택된 상태에서 노선 콤보를 변경하면 모두 취소되고 선택한 노선이 보이도록 하시오.
6) 승차권 예매하기 -> 승차권 예매 폼 이동

5. '승차권예매' 폼



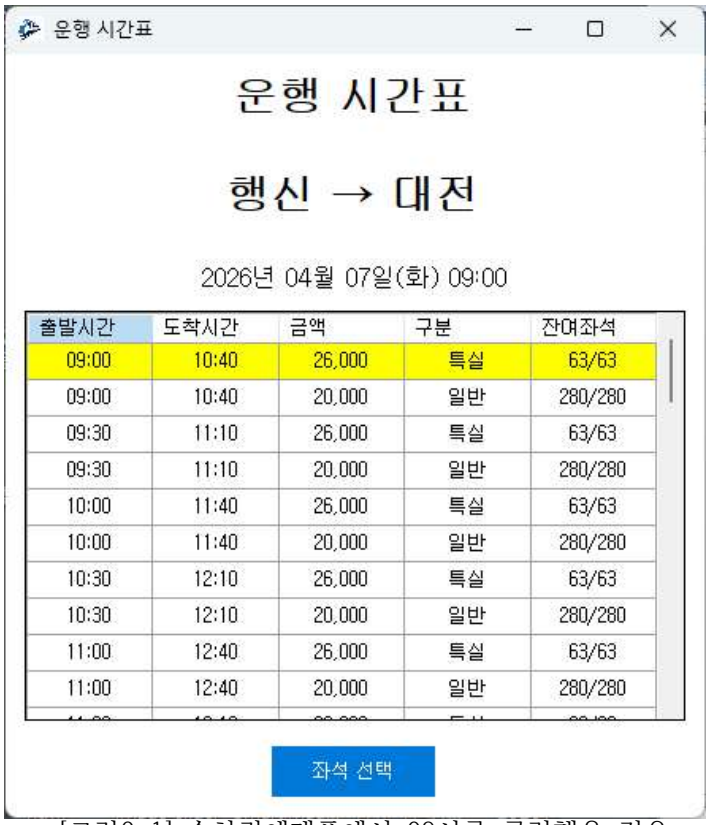
[그림 5-1]

1) 이전 폼에서 선택한 출발지, 도착지 정보와 현재 날짜와 시간을 기준으로 폼을 완성하시오.
2) 폼이 로드되면 오늘 일자에 노랑 배경으로 표시하고 현재시간을 기준으로 현재시간 이후 중에서 가장 빠른 시간에도 [그림5-1]과 같이 노랑 배경으로 나타나도록 하시오.
3) 날짜와 시간은 좌우로 드래그할 수 있고, 날짜는 오늘부터 마지막 날까지만 나타내시오.
4) 시간은 해당 노선의 첫 운행 시간부터 마지막 운행 시간까지 나타내시오. (운행간격으로 처리)
5) [달력] 버튼을 클릭하면 해당 폼 위에 월을 선택할 수 있는 [그림5-2] 달력폼을 생성하고, 지난 월은 선택할 수 없고 현재 월부터 선택할 수 있도록 폼을 완성하시오. 월을 선택하면 달력 폼이 닫히고 선택한 월을 기준으로 [그림5-1]이 반영되도록 하시오.
6) [운행시간표 검색] 버튼을 클릭하면 '운행 시간표' 폼으로 이동하시오.



[그림5-2]

6. ‘운행 시간표’ 폼

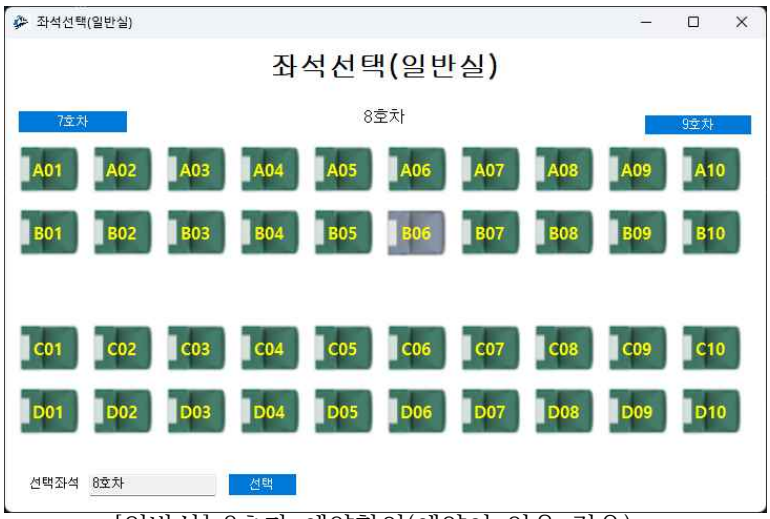


[그림6-1] 승차권예매폼에서 09시를 클릭했을 경우

1) 이전 폼에서 선택한 날짜와, 시간 이후의 운행 가능한 시간을 나타내시오.
2) 해당 노선도를 참고로 출발시간을 구하고, 1구간당 20분씩 누적하여 도착시간을 계산하시오.
3) 금액을 다음과 같이 계산하시오.
   - 기본금 1구간당 5,000원(평일, 성인)
   - 주말 = 기본 x 120%
   - 만 12세 미만 50%, 만 19세 미만 80%, 만 65세 이상 50%
   - 특실 130%
4) 예약현황을 참고로 잔여 좌석 수를 계산하시오.(잔여좌석/ 전체좌석 형식)
5) 클릭한 레코드를 노란색으로 변경하시오. 폼이 처음 로드 시 첫행이 선택되어 표시되도록 하시오.
6) [좌석 선택] 버튼 클릭 시 ‘좌석선택’ 폼으로 이동

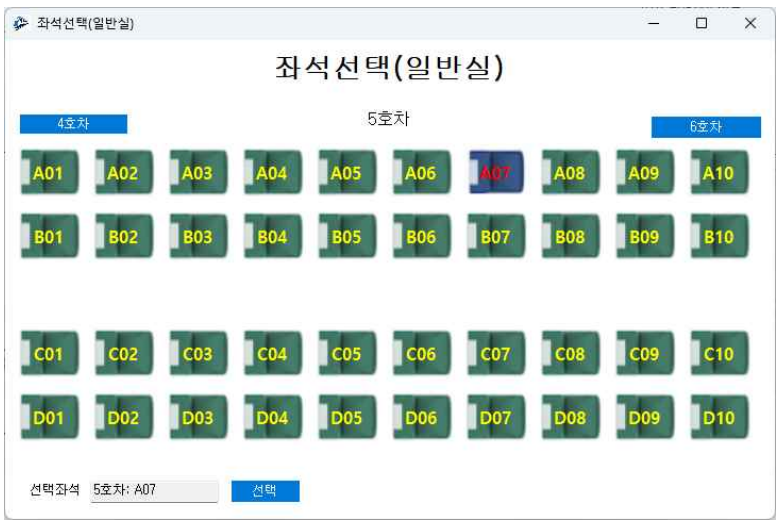
7. ‘좌석선택’ 폼





[일반실] 8호자 예약확인(예약이 있을 경우)

1) 선택한 좌석 구분(특실, 일반실)의 첫 열차를 나타내시오.
2) 좌우의 호차 번호를 순서대로 클릭하여 좌석선택폼을 나타내시오.
3) 이미 예약한 좌석은 회색, 예약가능한 좌석은 초록, 선택한 좌석은 파랑(빨강 글꼴)으로 나타내시오.
4) [선택] 버튼을 클릭하면 결제 폼으로 이동하시오.



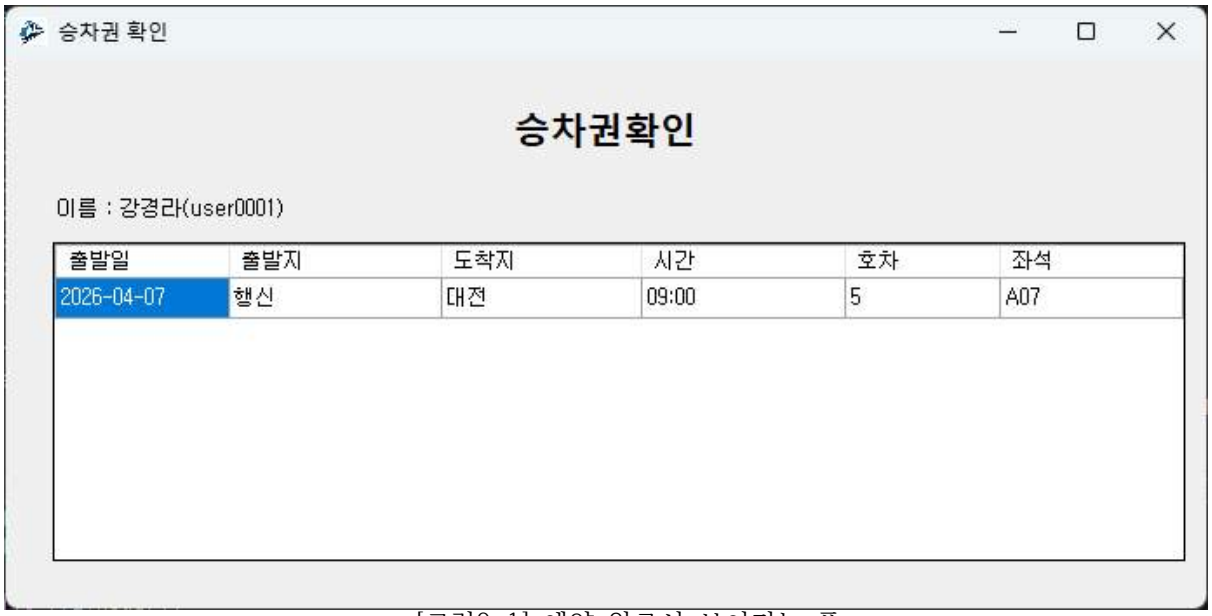
8. ‘결제’ 폼



[그림8-1]

1) 전액 버튼을 클릭 시 유저의 적립된 모든 마일리지가 보여지도록 하고, 금액보다 마일리지가 많을 경우, 결제금액까지만 보이도록 하시오. 결제금액이 자동으로 계산되도록 하시오.
2) 예약취소 : 예매폼 [그림4-1]으로 이동
3) [확인] 버튼을 다음과 같이 제어하시오.
   ① 정보 -> 예약이 완료되었습니다.
   ② 마일리지 : 결제금액의 10% 적립(천원 단위 이하 버림)
   ③ DB저장(User, Reservation)
   ④ 메인폼으로 이동

9. ‘승차권확인’ 폼



[그림9-1] 예약 완료시 보여지는 폼

1) 로그인한 회원의 현재일부터 예약 내역을 나타내시오.
2) 출발일은 더블클릭하면 [그림9-2]와 같은 폼이 나타나도록 하시오.



[그림9-2]

3) PDF인쇄 버튼을 클릭하면 폼의 내용이 PDF로 바탕화면에 저장되도록 하고, 파일 이름은 승차권.pdf로 저장되도록 하시오.
4) 닫기 버튼을 클릭하면 메인폼으로 이동되도록 하시오.